최민석

Web Full-Stack Developer

더줌코리아 개발 파트장
2026.02 - 현재



화면에서 시작된 문제를
데이터와 운영까지 해결합니다.

걷기 리워드 서비스의 앱·API·CMS·인프라를 개발해 출시했습니다. **데이터가 어긋나는 순간을 추적하고, 운영자가 처리할 수 있는 화면과 복구 경로까지** 만듭니다.

devcms21@gmail.com github.com/mstagon 보충역 산업기능요원 · 전직 가능

대표 서비스

마블워크

걸음으로 얻은 주사위로 보드를 여행하고, 모은 포인트를 상품 교환과 이벤트 응모에 쓰는 앱테크 서비스입니다.

2026.08 Google Play·App Store·원스토어 출시 · 앱, 서버, 운영 웹과 AWS 인프라 설계·구현

직접 내린 판단과 구현

01 **광고 보상 누락 복구** ↗
한 달간 전체 흐름 추적 → 30일간 451건 복구 지급

02 **쿠폰 교환의 데이터 정합성** ↗
외부 응답 유실과 발행 실패를 구분한 거래 설계

03 **업무를 끝낼 수 있는 운영 웹** ↗
정책·고객 대응·캠페인·당첨 안내를 CMS로 통합

04 **Elastic Beanstalk 운영 구조** ↗
API·배치 분리와 배포를 막던 실행 순서 해결

05 **미네르바 플랫폼·오퍼월 SDK** ↗
웹·게임·호스트 앱의 책임과 동작 계약 설계

06 **Forge Studio** ↗
팀의 AI 개발 설정 공유와 실행 제어를 제품으로

광고를 봤는데 보상이 없다면, 어느 단계에서 끊겼는지부터

한 달간 앱 이벤트, 광고사의 시청 확인, 서버 지급 기록을 대조했습니다. 같은 '보상 누락' 안에 있던 **서로 다른 세 원인**을 나눠 고쳤습니다.

2026.08 - 09 집중 추적 · Flutter 광고 처리 / NestJS 검증·복구 / 운영 계측

451건
복구 로직 배포 후 30일간
서버가 대신 지급한 보상

앱으로 돌아오지 않아도
확인된 보상을 처리하도록 바꿨습니다.

정상 시청을 거절하던 검증

앱과 서버가 광고 ID를 서로 다른 형식으로 비교하고 있었습니다. **ID 정규화 기준을 맞춰** 정상 광고를 거절하던 경로를 수정했습니다.

닫기보다 늦게 온 보상 콜백

광고가 닫히자 객체를 먼저 정리해 보상 콜백을 놓쳤습니다. 닫기와 보상 처리를 분리하고 **보상 판정 이후에 객체를 정리**하도록 수명주기를 바꿨습니다.

앱 종료로 사라진 지급 요청

광고사는 시청을 확인했어도 앱이 종료되면 지급 요청이 오지 않았습니다. **시청 전에 지급 목적과 대상을 기록**하고, 서버가 미지급 건을 찾아 처리하게 했습니다.

광고 전
지급 목적·대상 기록

→

광고사 확인
서버에 시청 결과 도착

→

미지급 건 복구
5분마다 기존 지급 로직 호출

늦게 도착한 앱 요청과 서버 복구가 같은 지급 규칙을 사용합니다.

> **누락을 고치다 중복 지급을 만들지 않도록**
>
> 시청 확인 한 건은 한 번만 사용하고, 기존 날짜·한도 검증을 함께 적용했습니다. 451건은 복구 경로의 지급 건수이며 전체 광고의 성공률을 뜻하지 않습니다.

마블워크 전체 구현 ↗

응답이 없다는 이유로 환불하면, 쿠폰과 포인트가 함께 나갑니다

발행사는 쿠폰을 발급했지만 응답만 유실될 수 있습니다. **발행 실패와 결과 미확인을 구분**하고, 외부 시스템과 DB 사이에서 거래를 잃지 않도록 설계했습니다.

NestJS · PostgreSQL · 잔액 잠금 / 교환 상태 전이 / 실패 경로 테스트

> **설계를 바꾼 제약**
>
> 당시 발행사에는 거래 상태 조회 API가 없었습니다. 자동 환불보다 **확인 가능한 보류 상태로 남기는 것**을 우선했습니다.

잔액 차감
행 잠금·잔액 확인
대기 거래와 함께 저장

→

외부 쿠폰 발행
DB 트랜잭션 밖에서 호출

→

결과 반영
완료 / 실패 / 미확인
상태별 후속 처리

외부 응답을 기다리는 동안 잔액 행의 잠금을 점유하지 않도록 경계를 나눴습니다.

응답에 따라 달라지는 거래 처리

발행 결과	거래 상태	포인트 처리
정상 발행	완료	쿠폰 저장 · 차감 유지
명시적 거절	실패	차감한 포인트 반환
타임아웃·응답 유실	결과 미확인	자동 환불 보류 · 운영자 확인

동시 교환과 외부 실패를 따로 방어

잔액 확인·차감·대기 거래 기록을 한 트랜잭션으로 묶었습니다. **잠금은 동시 잔액 변경을, 상태 기록은 불확실한 외부 결과를** 다루도록 역할을 나눴습니다.

성공 응답보다 실패 분기를 검증

명시적 거절은 환불하고, 외부 호출 예외는 보류하는 경로를 테스트로 구분했습니다. 조회 API가 없는 만큼 운영자의 확인 부담이 남는 선택입니다.

쿠폰·보상 구현 보기 ↗

03 / 08

운영자가 확인하고, 처리하고, 결과까지 남기는 CMS

운영자가 개발자에게 요청하던 정책 변경, 캠페인 발송, 고객 대응과 당첨 안내를 **Next.js 화면과 NestJS API의 업무 흐름**으로 만들었습니다.

Next.js · TypeScript · NestJS · 운영 화면 / API / 업무 상태 설계

정책 운영

배포 없이 보상과 이벤트 조정

보상 정책·주사위 아이템 확률·이벤트 조건·앱 점검 설정을 편집하게 했습니다. **확률 합계 등 정책 조건을 검증**하고 변경 후 서비스의 설정 캐시를 무효화했습니다.

캠페인 운영

대상 확인부터 발송 결과까지

대상 미리보기·기기 테스트·즉시/예약/반복 발송·성공/실패 이력을 연결했습니다. **미리보기와 실제 발송에 같은 수신 조건**을 적용했습니다.

고객 대응

지급 내역을 보고 사유를 남겨 조정

포인트·쿠폰·광고·활동 이력을 모아 문의를 확인하게 했습니다. 앱 적립과 관리자 조정이 겹쳐도 잔액을 덮어쓰지 않도록 **잔액과 지급 원장을 함께 처리**했습니다.

이벤트 운영

안내 성공과 지급 완료를 구분

알림톡 실제 발송이 성공한 경우에만 안내 완료로 바꿨습니다. 실패는 재시도 대상으로 남기고 재발송 확인과 상품 지급 완료 기록을 구분했습니다.

설정·대상 확인
정책 검증 · 미리보기

→

테스트·실행
발송 · 조정 · 안내

→

결과·후속 처리
이력 조회 · 실패 재처리

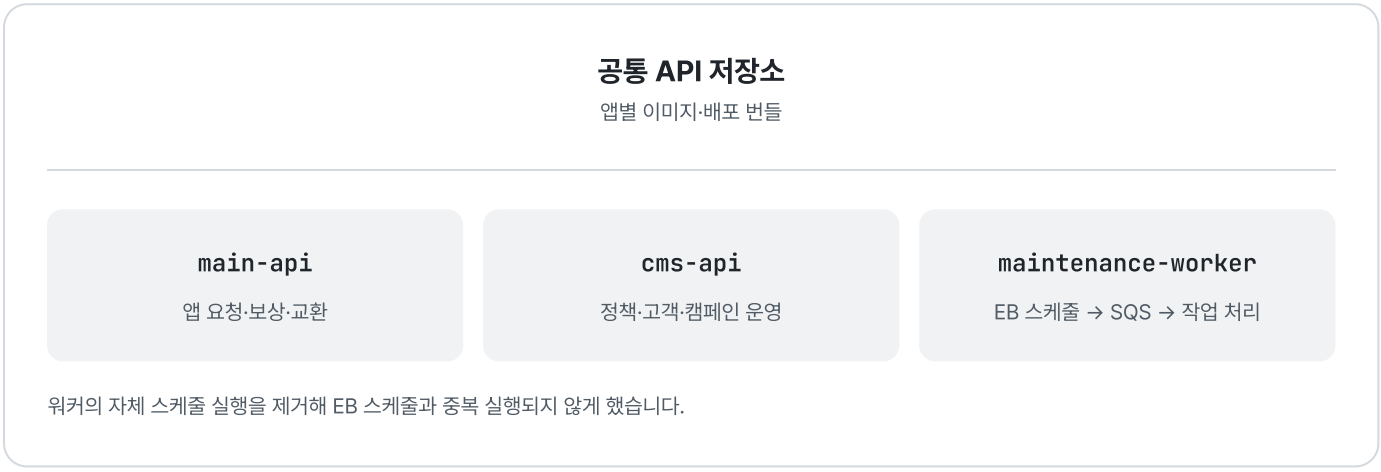
화면의 완료 상태가 실제 외부 발송·내부 처리 결과를 설명하도록 구성했습니다.

> **운영 상태의 의미를 끝까지 맞추기**
> '버튼을 눌렀다'와 '발송이 성공했다'를 분리했습니다. 상품의 실제 지급은 수기이며, CMS에서는 안내와 지급 완료 기록을 관리합니다.

API와 배치를 나누고, 실패를 진단·재시도할 수 있게

사용자 요청, 운영 요청, 정기 작업은 실행 방식과 수명이 다릅니다. **각각 별도 Elastic Beanstalk 환경**으로 나누고 배치는 Worker tier와 SQS로 실행하게 했습니다.

AWS EB · SQS · Docker · SSM · CloudFormation · 빌드·배포 / 장애 진단



500 한 줄로 끝나던 결산 실패

작업명·메시지 ID·예약 시각·스택·소요 시간을 남겨 실패를 추적하도록 개선했습니다. **오류를 기록한 뒤 다시 반환**해 SQS가 실패한 작업을 성공으로 삭제하지 않게 했습니다.

새 설정을 고쳐도 배포가 막히던 이유

EB가 기존 컨테이너를 내리는 단계에서 잘못된 환경 파일을 먼저 읽었습니다. 뒤의 `predeploy`까지 도달하지 못하므로, **더 이른 `prebuild`에서 기존 환경 파일을 복구**하도록 순서를 바꿨습니다.

설정값을 안전하게 전달하는 경계

SSM 값을 셸 문법으로 쓰면 Docker Compose가 다르게 해석할 수 있었습니다. **개행·달러 기호·따옴표가 보존되는 Compose 형식**으로 직렬화하고, 실행 모드와 설정 저장 경로를 분리했습니다.

> **재전달과 중복 업무는 별개의 문제**
>
> SQS의 재전달을 허용하되, 도메인의 완료 상태와 지급 원장으로 처리 여부를 확인하는 구조를 사용했습니다. 프로세스를 나눠도 DB는 공유하므로, 작업별 트랜잭션과 중복 처리 방어가 함께 필요했습니다.

인프라 판단과 구현 보기 ↗

앱에 게임을 붙이는 SDK에서, 여러 앱이 쓰는 플랫폼으로

미네르바는 제휴 앱에 미니게임과 광고 보상을 제공하는 플랫폼입니다. **게임이 추가돼도 앱 SDK를 다시 배포하지 않는 구조**로 웹 플랫폼과 Flutter SDK를 설계·구현했습니다.

React · TypeScript · Flutter · JS Bridge · 게임 제작·서버 개발은 팀과 협업



게임 경험은 웹에서 확장하고, 호스트 연결과 보상 판정의 책임은 분리했습니다.

실패한 광고만 다시 시도

게임 결과 제출·광고 대기·보상 확인을 상태로 구분했습니다. 광고 재시도 때 이미 제출한 게임 결과를 다시 보내지 않도록 **완료한 단계와 재시도할 단계를 분리**했습니다.

여러 중단 사유를 함께 관리

광고·팝업·백그라운드 전환의 정지 사유를 모아 두고, 모두 해제됐을 때만 게임을 재개하게 했습니다. 오래된 세션의 콜백은 현재 화면에 반영하지 않게 했습니다.

미네르바 구조와 실제 화면 ↗

별도 회사 프로젝트 · SDK 이식

OracleX Flutter SDK

동료가 만든 Kotlin·Swift 오퍼월 SDK를 분석해 **인증·JS 브리지 7종·닫기 순서·오류 보고를 Dart 중심으로 재구현**했습니다. Android 설치 확인 등 플랫폼 기능은 최소 네이티브 플러그인으로 남겼습니다.

웹 상태까지 보존하는 닫기

모달 → 드로어 → 내부 페이지 → 화면 종료 순서를 맞추고, 플랫폼별 스크립트 주입과 세션 변경을 처리했습니다.

58개 계약 테스트

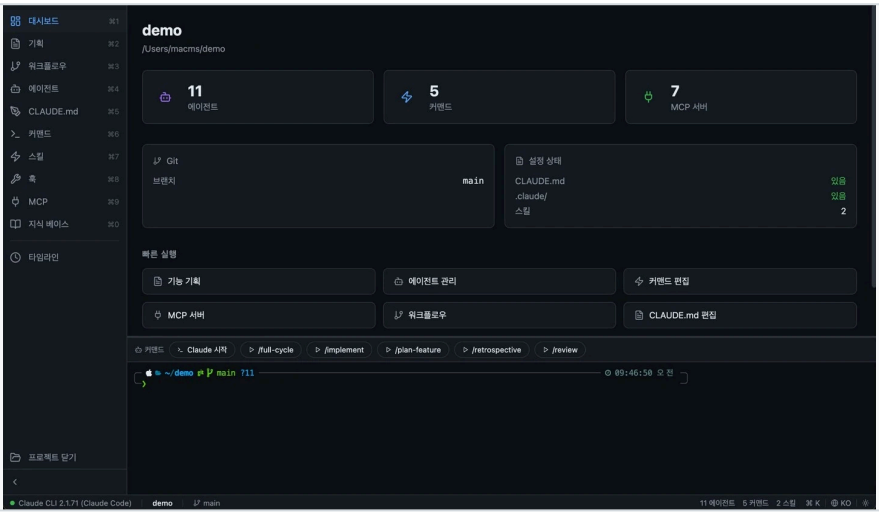
공개 API·브리지·JS 계약을 검증했습니다. 실제 네이티브 SDK와의 실기기 비교 검증 수치를 뜻하지 않습니다.

OracleX 이식 과정 ↗

잘 만든 AI 개발 설정을 팀원이 가져다 쓸 수 있도록

개인의 설정 파일에 흩어진 에이전트·명령·스킬·훅을 **편집·공유·실행할 수 있는 데스크톱 제품**으로 만들었습니다.

회사 프로젝트 · React · TypeScript · Electron · Zustand · 설정 UI / 공유 / 실행 제어



Forge Studio 실제 화면 · 프로젝트별 설정과 워크플로를 한곳에서 관리

설정 공유부터 프로젝트 적용까지

에이전트·명령·스킬·훅과 프로젝트 규칙을 **JSON 프리셋으로 내보내고 가져오도록** 했습니다. 팀원의 설정을 재사용하고 필요한 파일을 프로젝트에 생성하게 했습니다.

실행을 보면서 개입하는 UI

CLI 출력과 단계별 실행·승인·중지를 화면에 연결했습니다. **진행 상황을 확인하고 멈추는 과정**까지 제품 기능으로 다뤘습니다.

> **하네스의 기준: 코드를 더 만들기보다, 검증할 수 있게**
>
> 요구사항과 역할 경계를 먼저 정하고 구현·검증·검수로 이어지게 했습니다. AI의 지적은 실제 코드와 테스트로 확인하고, 반복된 학습 기록도 규칙 후보로 모아 사람이 적용하도록 했습니다.

Forge Studio 기능·공개 코드 보기 ↗

MORE 팀·개인 프로젝트와 기술 경험

다른 제품에서도 화면과 시스템을 연결했습니다



Teamo ↗

팀 · 2024.06 - 12 · 풀스택·배포

팀원 모집과 Socket.IO 채팅을 개발했습니다. Nginx의 API·WebSocket 경로와 ARM 라즈베리파이 배포를 연결하고, **멀티 아키텍처 이미지를 빌드**했습니다.



PHC · 보건소 서비스 ↗

팀 · 2024.01 - 06 · 팀 리드·풀스택

React 레이아웃과 Flutter Web 기능을 PostMessage로 연결했습니다. FastAPI·SQLAlchemy에서 관계 조회의 **반복 쿼리를 줄이는 로딩 방식**을 적용했습니다.

라피 · rapibrain ↗ 개인

AI 에이전트의 서버 세션, 스트리밍, 도구 실행 승인·중단과 장기기억을 연결했습니다.

레거시 지식 MCP ↗ 회사

코드·SQL·문서의 공통 인덱스를 만들어 사람과 에이전트가 같은 근거를 조회하도록 했습니다.

주요 기술

웹·UI	TypeScript · JavaScript · React · Next.js · Zustand · HTML/CSS · Electron
서버·DB	Node.js · NestJS · Python · FastAPI · PostgreSQL · TypeORM · Prisma · Redis
연동·운영	Flutter/Dart · JS Bridge · Socket.IO · Docker · AWS EB/SQS/SSM · GitHub Actions
AI·검증	Agent SDK · MCP · 하네스 · 계약 테스트 · Playwright

활동 · 수상

멋쟁이사자처럼 대학 11·12기 운영진
2023-2024 · 커리큘럼·해커톤·멘토링

ICCC 2023 학술대회 발표
일본 시모노세키 · AI 기반 신호처리 연구

전공소모임 대상(2023) · SM Learning Fair 장려상(2021)

학력 · 자격

상명대학교 · 2021.03 - 2025.08
스마트정보통신공학과
웹&앱 연계전공 복수학위

ADsP · 데이터분석 준전문가

개발 아카이브

23개 프로젝트의 역할·구현 내용·실제 화면 ↗